

CCF-GESP C++二级

编程能力等级认证



第七课

多层分支

01 分支结构的嵌套



知识讲解

if语句的嵌套

当if语句中的执行语句又是if语句时，则形成了if语句嵌套。

```
if (条件1){  
    if (条件2) 语句1;  
    else 语句2;  
}else{  
    语句3;  
}
```

在嵌套的if语句中，if和else按照 “就近配对” 的原则配对，即相距最近且还没有配对的一对if和else首先配对。



知识讲解

if语句嵌套的不同形式

```
if (条件1){  
    if (条件2) 语句1;  
    if (条件3) 语句2;  
    .....  
}
```

```
if (条件1){  
    if (条件2) 语句1;  
    else 语句2;  
}else if (条件3) {  
    语句3;  
}else{  
    语句4;  
}
```



知识讲解

switch语句的嵌套

switch语句中也可以嵌套if语句或者switch语句。

```
switch (表达式){  
    case 数值1: if (条件1) 语句1; break;  
    case 数值2: 语句2; break;  
    ....  
    case 数值n: 语句n; break;  
    default: 语句n+1; break;  
}
```

```
switch (表达式1){  
    case 数值1: switch (表达式2){...}  
    case 数值2: 语句2; break;  
    ....  
    case 数值n: 语句n; break;  
    default: 语句n+1; break;  
}
```



真题解析

判断题

(2023年3月) 在if...else语句中，else子句可以嵌套if...else语句，但if子句不可以，因为会造成二义性。

☐ 正确

错误 ☒



课堂练习

判断题

嵌套的if语句可以有任意多层。

☒ 正确

错误 ☐



课堂练习

判断题

在分支语句中，if的个数一定**不小于**else的个数，因为每个else的前面必须有一个if与之相对应。

☒ 正确

错误 ☐



课堂练习

选择题

为了避免嵌套的条件分支语句if...else的二义性，程序中else总是与(A)组成配对关系。

- A. 其上面距它最近的，并且没有其他else与其配对的if相配对
- B. 在同一行上的if
- C. 缩进位置相同的if
- D. 在其之前未配对的if



课堂练习

选择题

阅读如下程序，当输入5 2时，程序的运行结果为(C)。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int m,n;
    cin>>m>>n;
    int pay=0;
    if(m<4) pay=3*n;
    else{
        if(m<=9) pay=4*n;
        else pay=5*n;
    }
    cout<<pay;
    return 0;
}
```

- A. 6
- B. 10
- C. 8
- D. 0



课堂练习

选择题

现有一分段函数：

$$\begin{cases} x=1 & a < b \text{ 且 } c=d \\ x=2 & a \geq b \end{cases}$$

则下列程序段哪个是正确的？（A）

A.

```
if(a<b){  
    if(c==d) x=1;  
}else x=2;
```

B.

```
if(a<b){  
    if(c==d) x=1;  
    else x=2;  
}
```

C.

```
if(a>b){  
    if(c==d) x=1;  
}else x=2;
```

D.

```
if(a>b)  
    x=2;  
else{  
    if(c==d) x=1;  
}
```



课堂练习

选择题

现有 x 和 y 的关系如下表：

x	y
$x < 0$	$x - 1$
$x = 0$	x
$x > 0$	$x + 1$

给出的程序段中能正确表示
上面关系的是 (C)

A. $y = x + 1;$
 $\text{if}(x \geq 0)\{$
 $\text{if}(x == 0) y = x;$
 $\text{else } y = x - 1;$
 $\}$

B. $y = x - 1;$
 $\text{if}(x \neq 0)\{$
 $\text{if}(x > 0) y = x + 1;$
 $\text{else } y = x;$
 $\}$

C. $\text{if}(x \leq 0)\{$
 $\text{if}(x < 0) y = x - 1;$
 $\text{else } y = x;$
 $\}$
 $\text{else } y = x + 1;$

D. $y = x;$
 $\text{if}(x \leq 0)\{$
 $\text{if}(x < 0) y = x - 1;$
 $\text{else } y = x + 1;$
 $\}$



课堂练习

题目解析

A. $y=x+1$;
if($x \geq 0$){
 if($x=0$) $y=x$;
 else $y=x-1$;
}

x	y
$x < 0$	$x + 1$
$x = 0$	x
$x > 0$	$x - 1$

B. $y=x-1$;
if($x \neq 0$){
 if($x > 0$) $y=x+1$;
 else $y=x$;
}

x	y
$x < 0$	x
$x = 0$	$x - 1$
$x > 0$	$x + 1$

C. if($x \leq 0$){
 if($x < 0$) $y=x-1$;
 else $y=x$;
}else $y=x+1$;

x	y
$x < 0$	$x - 1$
$x = 0$	x
$x > 0$	$x + 1$

D. $y=x$;
if($x \leq 0$){
 if($x < 0$) $y=x-1$;
 else $y=x+1$;
}

x	y
$x < 0$	$x - 1$
$x = 0$	$x + 1$
$x > 0$	x





课堂练习

选择题

下列条件语句中输出结果与其他语句**不同**的是(D)。

A. `if(a) cout<<x;`
`else cout<<y;`

B. `if(a==0) cout<<y;`
`else cout<<x;`

C. `if(a!=0) cout<<x;`
`else cout<<y;`

D. `if(a==0) cout<<x;`
`else cout<<y;`



课堂练习

选择题

阅读如下程序，分析以下程序的执行结果为(D)。

```
int a=100, x=10, y=20, m=5, n=0;  
if(x<y){  
    if(!m) a=1;  
}else{  
    if(n) a=10;  
}  
cout<<a;
```

- A. 1
- B. 10
- C. 0
- D. 100



课堂练习

选择题

已知a=1, b=0,则执行以下语句后输出为(B)。

```
switch(a){  
    case 1:  
        switch(b){  
            case 0: cout<<"**0**"; break;  
            case 1: cout<<"**1**"; break;  
        }  
    case 2:  
        cout<<"**2**";break;  
}
```

- A. **0**
- B. **0****2**
- C. **0****1****2**
- D. 有语法错误



课堂练习

判断生肖

【问题描述】

我们中国人对老鼠的感情可不一般，鼠是中国传统十二生肖之首。2020年是鼠年，那么 2020 年出生的“20 后”是否都是“鼠宝宝”呢？

其实不是，2020年1月1日~1月24 日出生的“20 后”，仍然是“猪宝宝”，因为他们出生在农历己亥猪年；大年初一（1月25日）及之后出生的“20 后”才是“鼠宝宝”。

输入一个2020年出生的宝宝的生日，请你编写程序判断一下，是“猪宝宝”还是“鼠宝宝”？

【输入描述】

一行，两个正整数 month, day，中间使用一个空格隔开，分别代表宝宝出生的月份及日子。

$(1 \leq \text{month} \leq 12, 1 \leq \text{day} \leq 31)$

【输出描述】

若是“猪宝宝”请输出 "Pig"；若是“鼠宝宝”请输出 "Mouse"。

【输入样例】

1 23

【输出样例】

Pig

【注意】

输入的日期为有效的日期。例如：6月31日非有效日期。



课堂练习

思路分析

① 输入月 m 和日 d。

```
int m,d;  
cin>>m>>d;
```

② 根据输入日期判断生肖。

```
if(m==1){  
    if(d>=1&&d<=24) cout<<"Pig";  
    else cout<<"Mouse";  
}else{  
    cout<<"Mouse";  
}
```

月(m)	日(d)	
1	1~24	猪
	25~31	
2	1~29	鼠
3	1~31	
4	1~30	
5	1~31	
6	1~30	
7	1~31	
8	1~31	
9	1~30	
10	1~31	
11	1~30	
12	1~31	



课堂练习

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int m,d;
    cin>>m>>d;
    if(m==1){
        if(d>=1&&d<=24) cout<<"Pig";
        else cout<<"Mouse";
    }else{
        cout<<"Mouse";
    }
    return 0;
}
```



课堂练习

判断日期格式

【问题描述】

要求输入两个正整数，表示2020年的一个日期，判断此日期是否输入正确。

【输入描述】

第一行，两个正整数a、b，分别表示2020年的某月、某日。（ $1 \leq a$ 、 $b \leq 10000$ ）

【输出描述】

判断输入的日期是否正确，若正确输出"yes"，否则输出"no"。

【输入样例1】

2 30

【输出样例1】

no

【输入样例2】

6 28

【输出样例2】

yes



课堂练习

思路分析

① 输入某月 a、某日 b。

```
int a,b;  
cin>>a>>b;
```

② 判断输入的日期是否正确，正确输出"yes"，否则输出"no"。

//判断月份是否正确（月：1~12）

```
if(a>=1&&a<=12){
```

//根据输入月份，判断日是否正确

```
}else{  
    cout<<"no";  
}
```




课堂练习

根据输入月份，判断日是否正确

月(a)	日(b)
1、3、5、7、8、10、12	1~31
4、6、9、11	1~30
2	1~29

```
if(a==1||a==3||a==5||a==7||a==8||a==10||a==12){  
    if(b>=1&&b<=31) cout<<"yes";  
    else cout<<"no";  
}  
else if(a==4||a==6||a==9||a==11){  
    if(b>=1&&b<=30) cout<<"yes";  
    else cout<<"no";  
}  
else{  
    if(b>=1&&b<=29) cout<<"yes";  
    else cout<<"no";  
}
```



课堂练习

思路分析

② 判断输入的日期是否正确，正确输出"yes"，否则输出"no"。

```
//判断月份是否正确 (月: 1~12)
if(a>=1&&a<=12){
    //根据输入月份，判断日是否正确
    if(a==1||a==3||a==5||a==7||a==8||a==10||a==12){
        if(b>=1&&b<=31) cout<<"yes";
        else cout<<"no";
    }
    else if(a==4||a==6||a==9||a==11){
        if(b>=1&&b<=30) cout<<"yes";
        else cout<<"no";
    }
    else{
        if(b>=1&&b<=29) cout<<"yes";
        else cout<<"no";
    }
}
else cout<<"no";
```



课堂练习

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if(a >= 1 && a <= 12){
        if(a == 1 || a == 3 || a == 5 || a == 7 || a == 8 || a == 10 || a == 12){
            if(b >= 1 && b <= 31) cout << "yes";
            else cout << "no";
        }
        else if(a == 4 || a == 6 || a == 9 || a == 11){
            if(b >= 1 && b <= 30) cout << "yes";
            else cout << "no";
        }
        else{
            if(b >= 1 && b <= 29) cout << "yes";
            else cout << "no";
        }
    }
    else cout << "no";
    return 0;
}
```



课堂练习

景区出票系统

【问题描述】

某新开景区想要实现出票系统，已知该景区在4~10月为旺季，成人（18-60）票价为60元，儿童（<18）票价为半价，老人（>60）票价为20。其余月份为淡季，成人票价为40，其他人票价均为20。编写程序：输入月份，购票人数，以及每个购票人的年龄，计算买票需要支付的总钱数。

【输入描述】

一行，一个正整数，代表月份 m 。（ $1 \leq m \leq 12$ ）

一行，一个正整数，代表购票人数 n 。（ $1 \leq n \leq 1000$ ）

一行， n 个整数，每个数字之间使用空格隔开，代表每个购票人的年龄 age 。（ $0 \leq age \leq 100$ ）

【输出描述】

一个正整数，代表买票需要支付的总钱数。

【输入样例】

6

5

26 27 2 60 62

【输出样例】

230



课堂练习

思路分析

① 输入月份m 和 购票人数 n。

```
int m, n;  
cin >> n;
```

② 根据输入的月份选择不同的购票方案，计算购票总钱数。

```
if(m >= 4 && m <= 10){ ← 旺季
```

- 1、输入n名购票人的年龄
- 2、计算购票总支出

```
}else{ ← 淡季
```

- 1、输入n名购票人的年龄
- 2、计算购票总支出

```
}
```

月份	人员	票价
4~10 (旺季)	成人 (18~60)	60元
	儿童 (<18)	30元
	老人 (>60)	20元
1~3 11~12 (淡季)	成人	40元
	老人、儿童	20元



课堂练习

思路分析

② 根据输入的月份选择不同的购票方案，计算购票总钱数。

```
int sum=0; // 记录总钱数
int age;
if(m>=4&&m<=10){
    for(int i=1; i<=n; i++){
        cin>>age;
        1、输入n名购票人的年龄
        2、计算购票总支出
        sum+=60;
        else if(age<18) sum+=30;
        else sum+=20;
    }
}else{
    for(int i=1; i<=n; i++){
        1、输入n名购票人的年龄
        2、计算购票总支出
        if(age<18&&age<=60) sum+=40;
        else sum+=20;
    }
}
```

月份	人员	票价
4~10 (旺季)	成人 (18~60)	60元
	儿童 (<18)	30元
	老人 (>60)	20元
1~3 11~12 (淡季)	成人	40元
	老人、儿童	20元



课堂练习

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int m,n;
    cin>>m>>n;
    int age, sum=0;
    if(m>=4&&m<=10){
        for(int i=1; i<=n; i++){
            cin>>age;
            if(age>=18&&age<=60) sum+=60;
            else if(age<18) sum+=30;
            else sum+=20;
        }
    }else{
        for(int i=1; i<=n; i++){
            cin>>age;
            if(age>=18&&age<=60) sum+=40;
            else sum+=20;
        }
    }
    cout<<sum;
    return 0;
}
```